

Plan des Technologies Utilisées – Projet Logiciel Auto-école Prestadoss

1. Frontend (Interface Utilisateur)

Technologie : React

Bibliothèque JavaScript moderne pour créer des interfaces dynamiques, réactives et modulables. Elle permet de créer des composants réutilisables pour chaque section de ton application (planning, tableau élève, etc.).

Technologie : Tailwind CSS

Framework CSS utilitaire qui permet de créer rapidement une interface moderne et responsive sans écrire de CSS personnalisé. Permet une totale liberté de design sans sacrifier la rapidité de développement.

Composants UI : Shadcn/UI

Bibliothèque de composants modernes, directement compatibles avec Tailwind. Tu y trouves des éléments stylés comme des modales, menus, tabs, calendrier, etc.

Animation : Framer Motion

Librairie d'animation fluide pour React. Elle permet d'ajouter des transitions élégantes entre les pages, l'ouverture de modales ou les notifications.

2. Back-end (API & Logique métier)

Technologie : Next.js (App Router)

Framework React qui permet de combiner frontend et backend dans un seul projet. Tu peux y créer tes API (/app/api/) tout en gérant les routes UI. Prise en charge du SSR, des middlewares, de l'authentification et de la génération statique.

ORM : Prisma

ORM moderne et typé, utilisé pour interagir facilement avec la base de données PostgreSQL. Permet des migrations propres, des relations complexes, et la validation des données en TypeScript.

3. Base de Données

Technologie : PostgreSQL

Base de données relationnelle puissante et fiable, idéale pour gérer des données structurées et des relations complexes comme élèves ↔ contrats ↔ paiements ↔ documents. Parfait pour les statistiques, les filtres, les jointures et la cohérence des données.

Outil de gestion : pgAdmin ou Supabase Studio

Interfaces graphiques pour visualiser et gérer les données, pratiques pour les tests, les exports ou les sauvegardes.

4. Authentification & Sécurité

Outil : Clerk (**ou alternative Auth.js**)

Gestion complète de l'authentification : inscription, connexion, rôles, mot de passe oublié. Intégration avec React et Next.js, sécurisée et rapide à mettre en place.

Stratégie : JWT ou session avec cookies httpOnly

Protection des routes API et front-end, avec gestion fine des droits d'accès selon les rôles (admin, moniteur, élève, comptable).

5. Gestion des Fichiers (Documents, contrats, pièces justificatives)

Technologie : Cloudinary (ou Supabase Storage, ou AWS S3)

Permet d'uploader des fichiers (images, PDF...), les stocker de manière sécurisée, et générer des liens de téléchargement/visualisation. Gestion des rôles d'accès (privé/public), compression automatique.

6. Planning & Calendrier Visuel

Librairie : FullCalendar (React)

Affichage de calendrier par jour/semaine/mois avec gestion de créneaux (disponibles, réservés, indisponibles). Support du drag & drop, de la personnalisation par couleur, des événements liés aux élèves et enseignants.

7. Génération de Devis & Contrats

Librairie : PDFMake ou jsPDF

Génération dynamique de contrats et de devis en PDF à partir des données saisies (nom, type de permis, tarif, TVA, etc.). Possibilité d'ajouter une signature électronique ou une prévisualisation.

8. Paiement (module à venir)

API : Stripe (ou Mollie pour l'Europe)

Intégration future pour permettre à l'élève de payer en ligne. Prend en charge les paiements sécurisés, les échéances, les factures, et peut être relié aux notifications.

9. Notifications Temps Réel

Technologie : WebSockets ou Pusher

Pour recevoir en temps réel les messages (paiement reçu, message enseignant/élève, document validé). Peut aussi être combiné à Firebase Cloud Messaging si tu veux faire du push mobile.

10. Mobile (optionnel mais conseillé pour les élèves et moniteurs)

Technologie : React Native + Expo

Tu peux réutiliser une partie de la logique React pour créer une version mobile (réservation de leçons, accès au livret de formation, suivi des paiements). Expo permet un développement rapide et multiplateforme (iOS/Android).

11. Outils Développeur & Organisation

Outil	Usage
Git + GitHub	Suivi de version, collaboration
Postman	Tester les routes API
Zod ou Yup	Validation des formulaires côté front
TanStack Query	Gestion asynchrone de données côté front (ex : planning dynamique)
Vercel	Déploiement du front (Next.js)
Railway / Supabase / Render	Hébergement de la base de données & API